

## 45° 旋转与等腰直角坐标模型练习

### 一、求底角顶点 C（每题 10 分，共 20 分）

1. (10 分)

等腰直角三角形  $ABC$  中， $\angle A = 90^\circ$ ， $AB = AC$ 。已知  $A(-2, 3)$ ， $B(4, 7)$ ，点  $C$  在点  $A$  的右下方，求点  $C$  的坐标。

答案： $C(2, -3)$

① 读  $AB$  从  $A(-2, 3)$  到  $B(4, 7)$  是“右 6 上 4”。

② 旋转成  $AC$  右下方对应“右 4 下 6”。

③ 定坐标 从  $A(-2, 3)$  出发，右 4 下 6，得  $C(2, -3)$ 。

2. (10 分)

等腰直角三角形  $ABC$  中， $\angle A = 90^\circ$ ， $AB = AC$ 。已知  $A(3, -1)$ ， $B(-2, 5)$ ，点  $C$  在点  $A$  的右上方，求点  $C$  的坐标。

答案： $C(9, 4)$

① 读  $AB$  从  $A(3, -1)$  到  $B(-2, 5)$  是“左 5 上 6”。

② 旋转成  $AC$  右上方对应“右 6 上 5”。

③ 定坐标 从  $A(3, -1)$  出发，右 6 上 5，得  $C(9, 4)$ 。

### 二、求顶角顶点 A（每题 10 分，共 20 分）

3. (10 分)

等腰直角三角形  $ABC$  中,  $\angle A = 90^\circ$ 。已知  $B(-3, 4)$ ,  $C(5, -2)$ , 点  $A$  在第一象限, 求点  $A$  的坐标。

答案:  $A(4, 5)$

- ① 取中点  $D\left(\frac{-3+5}{2}, \frac{4+(-2)}{2}\right) = (1, 1)$ 。
- ② 读  $DB$  从  $D(1, 1)$  到  $B(-3, 4)$  是“左 4 上 3”。
- ③ 旋转成  $DA$  候选走法为“右 3 上 4”或“左 3 下 4”。
- ④ 筛选 第一象限取  $A(4, 5)$ 。

4. (10 分)

等腰直角三角形  $ABC$  中,  $\angle A = 90^\circ$ 。已知  $B(-4, 1)$ ,  $C(2, 9)$ , 点  $A$  在第一象限, 求点  $A$  的坐标。

答案:  $A(3, 2)$

- ① 取中点  $D\left(\frac{-4+2}{2}, \frac{1+9}{2}\right) = (-1, 5)$ 。
- ② 读  $DB$  从  $D(-1, 5)$  到  $B(-4, 1)$  是“左 3 下 4”。
- ③ 旋转成  $DA$  候选走法为“右 4 下 3”或“左 4 上 3”。
- ④ 筛选 第一象限取“右 4 下 3”, 所以  $A(3, 2)$ 。

三、45 度求直线与后续计算 (每题 10 分, 共 20 分)

5. (10 分)

已知  $A(2,5)$ ,  $B(5,6)$ 。直线  $BC$  与射线  $BA$  成  $45^\circ$ , 对应的辅助点  $P$  在点  $A$  的右下方。

(1) 求直线  $BC$  的解析式;

(2) 若直线  $BC$  与反比例函数  $y = \frac{30}{x}$  的图像除  $B$  外还交于点  $C$ , 求点  $C$  的坐标和  $\triangle ABC$  的面积。

答案: (1)  $y = 2x - 4$ ; (2)  $C(-3, -10)$ ,  $S_{\triangle ABC} = 20$ 。

① 求辅助点  $P$  从  $A(2,5)$  到  $B(5,6)$  是“右 3 上 1”。 $P$  在右下方, 所以  $AP$  是“右 1 下 3”, 得  $P(3,2)$ 。

② 求直线  $BC$  直线  $BP$  的斜率  $k = \frac{6-2}{5-3} = 2$ 。代入  $B(5,6)$ , 得  $6 = 10 + b$ , 所以  $b = -4$ ,  $BC: y = 2x - 4$ 。

③ 求  $C$  联立  $y = 2x - 4$  与  $y = \frac{30}{x}$ , 得  $x^2 - 2x - 15 = 0$ , 解得  $x = 5$  或  $x = -3$ 。 $x = 5$  是点  $B$ , 所以  $C(-3, -10)$ 。

④ 求面积  $S_{\triangle ABC} = \frac{1}{2} |(5-2)(-10-5) - (6-5)(-3-2)| = 20$ 。

6. (10 分)

已知  $A(2,11)$ ,  $B(6,9)$ 。直线  $BC$  与射线  $BA$  成  $45^\circ$ , 对应的辅助点  $P$  在点  $A$  的右上方。

(1) 求直线  $BC$  的解析式;

(2) 若点  $C$  在反比例函数  $y = \frac{54}{x}$  的图像上, 且  $x_C < 4$ , 求点  $C$  的坐标和  $\triangle ABC$  的面积。

答案：(1)  $y = -3x + 27$ ；(2)  $C(3, 18)$ ， $S_{\triangle ABC} = 15$ 。

① 求辅助点  $P$  从  $A(2, 11)$  到  $B(6, 9)$  是“右 4 下 2”。 $P$  在右上方，所以  $AP$  是“右 2 上 4”，得  $P(4, 15)$ 。

② 求直线  $BC$  直线  $BP$  的斜率  $k = \frac{15-9}{4-6} = -3$ 。代入  $B(6, 9)$ ，得  $9 = -18 + b$ ，所以  $b = 27$ ， $BC : y = -3x + 27$ 。

③ 求  $C$  联立  $y = -3x + 27$  与  $y = \frac{54}{x}$ ，得  $-3x^2 + 27x - 54 = 0$ ，即  $x^2 - 9x + 18 = 0$ 。解得  $x = 3$  或  $x = 6$ ，由  $x_C < 4$  得  $C(3, 18)$ 。

④ 求面积  $S_{\triangle ABC} = \frac{1}{2} |(6-2)(18-11) - (9-11)(3-2)| = 15$ 。

#### 四、条件是否足够（每题 10 分，共 20 分）

7. (10 分)

已知  $A(1, 2)$ ， $B(7, 2)$ 。如果题目只说  $\angle ACB = 45^\circ$ ，能不能唯一求出直线  $BC$  的解析式？请说明理由。

答案：不能唯一求出。

① 看角顶点  $\angle ACB$  的顶点是  $C$ ，但题目没有给出点  $C$  的位置。

② 判断唯一性 不同位置的点  $C$  都可能满足  $\angle ACB = 45^\circ$ ，因此直线  $BC$  不唯一。

③ 规范结论 还需要补充  $C$  所在直线、坐标或其他条件。

8. (10 分)

已知  $A(1, 1)$ ， $B(5, 1)$ ， $\angle ACB = 45^\circ$ ，且点  $C$  在直线  $x = 1$  上并位于点  $A$  上方。求点  $C$  的坐标和直线  $BC$  的解析式。

答案： $C(1, 5)$ ， $BC : y = -x + 6$ 。

① 利用位置确定形状 设  $C(1, t)$ ，且  $t > 1$ 。从  $C$  到  $A$  是“下  $t-1$ ”，从  $C$  到  $B$  是“右 4 下  $t-1$ ”。

② 用 45 度判断 要让  $CA$  与  $CB$  成  $45^\circ$ ，这里需要水平距离和竖直距离相等，所以  $t-1 = 4$ ，得  $C(1, 5)$ 。

③ 求直线 直线  $BC$  过  $B(5, 1)$ 、 $C(1, 5)$ ，斜率为  $-1$ ，所以  $BC : y = -x + 6$ 。

## 答案速查